

7.4 특성방정식

7.4 특성방정식 – 한눈에 보기

이차곡면의 대칭축(주축) 방향을 구하는 3차방정식이 특성방정식이다.

$$t^3 - It^2 + Jt - D = 0, \quad I = a + b + c, \quad J = ab + bc + ca - f^2 - g^2 - h^2, \quad D = \begin{vmatrix} a & h & g \\ h & b & f \\ g & f & c \end{vmatrix}$$

세 근 t_1, t_2, t_3 에 대응하는 세 방향은 서로 직교하며, 각 방향에 수직인 평면이 주경면이다.

정의 & 핵심 규칙

정의. 방향코사인인 λ, μ, ν 인 현들의 중점을 모으면 다음 평면을 얻는다.

$$(a\lambda + h\mu + g\nu)x + (h\lambda + b\mu + f\nu)y + (g\lambda + f\mu + c\nu)z + l\lambda + m\mu + n\nu = 0 \quad (①)$$

이를 방향 λ, μ, ν 에 공액인 경면이라 하고, 경면에 의해 이등분되는 현을 종선이라 한다. (유심이차곡면이면 경면은 항상 중심을 지난다.)

핵심 규칙. 종선과 경면이 직교(즉 곡면이 그 평면에 대해 대칭)하는 방향 λ, μ, ν 를 구하면, 그 방향은 반드시 아래 특성방정식의 근이어야 한다. 근에 수직인 경면을 특별히 주경면이라 한다.

경면의 식 유도. 점 (x_0, y_0, z_0) 를 지나고 방향코사인인 λ, μ, ν 인 직선

$$x = x_0 + \lambda t, \quad y = y_0 + \mu t, \quad z = z_0 + \nu t$$

과 곡면 $F(x, y, z) = 0$ 의 교점은

$$(a\lambda^2 + b\mu^2 + c\nu^2 + 2f\mu\nu + 2h\lambda\mu)t^2 + 2\{(ax_0 + hy_0 + gz_0 + l)\lambda + (hx_0 + by_0 + fz_0 + m)\mu + (gx_0 + fy_0 + cz_0 + n)\nu\}t + F(x_0, y_0, z_0) = 0$$

을 만족하는 t 의 값에 따라 결정된다. 두 교점을 잇는 현의 중점이 (x_0, y_0, z_0) 가 되려면 이 이차방정식이 절댓값이 같고 부호가 반대인 두 근을 가져야 하므로, t 의 일차항 계수가 0이어야 한다:

$$(ax_0 + hy_0 + gz_0 + l)\lambda + (hx_0 + by_0 + fz_0 + m)\mu + (gx_0 + fy_0 + cz_0 + n)\nu = 0$$

위 식을 정리하면

$$(a\lambda + h\mu + g\nu)x + (h\lambda + b\mu + f\nu)y + (g\lambda + f\mu + c\nu)z + l\lambda + m\mu + n\nu = 0 \quad (①)$$

이 나오고 이는 평면의 방정식이다.

주평면의 식 유도. 방향코사인 λ, μ, ν 인 직선과 평면 ①이 직교할 조건은

$$\frac{a\lambda + h\mu + g\nu}{\lambda} = \frac{h\lambda + b\mu + f\nu}{\mu} = \frac{g\lambda + f\mu + c\nu}{\nu}$$

이므로 이 공통값을 t 로 놓으면

$$(a-t)\lambda + h\mu + g\nu = 0, \quad h\lambda + (b-t)\mu + f\nu = 0, \quad g\lambda + f\mu + (c-t)\nu = 0 \quad (2)$$

을 얻는다. 이 식이 λ, μ, ν 모두 0은 아닌 해를 가지려면

$$\begin{vmatrix} a-t & h & g \\ h & b-t & f \\ g & f & c-t \end{vmatrix} = 0 \quad (3)$$

이어야 하고, 이를 특성방정식이라 한다. 역으로 ③의 근 t 를 ②에 대입해 $\lambda : \mu : \nu$ 를 구하고 $\lambda^2 + \mu^2 + \nu^2 = 1$ 로 정규화한 뒤 ①에 대입하면

$$t(\lambda x + \mu y + \nu z) + l\lambda + m\mu + n\nu = 0$$

인 주평면의 방정식을 얻는다.

특성방정식 ③을 전개하면

$$t^3 - It^2 + Jt - D = 0 \quad (4)$$

$$I = a + b + c, \quad J = ab + bc + ca - f^2 - g^2 - h^2, \quad D = \begin{vmatrix} a & h & g \\ h & b & f \\ g & f & c \end{vmatrix}$$

정리 1

특성방정식 ③의 서로 다른 두 근 t_1, t_2 에 대응하는 두 방향은 서로 직교한다.

Proof. t_1, t_2 에 대응하는 방향코사인을 각각 $(\lambda_1, \mu_1, \nu_1), (\lambda_2, \mu_2, \nu_2)$ 라 하면 각각 ②를 만족한다. t_1 에 대한 ②의 식들에 순서대로 λ_2, μ_2, ν_2 를 곱해 더하면

$$a\lambda_1\lambda_2 + b\mu_1\mu_2 + c\nu_1\nu_2 + h(\lambda_1\mu_2 + \lambda_2\mu_1) + f(\mu_1\nu_2 + \mu_2\nu_1) + g(\nu_1\lambda_2 + \nu_2\lambda_1) - t_1(\lambda_1\lambda_2 + \mu_1\mu_2 + \nu_1\nu_2) = 0$$

같은 방법으로 t_2 에 대해서도

$$a\lambda_1\lambda_2 + b\mu_1\mu_2 + c\nu_1\nu_2 + h(\lambda_1\mu_2 + \lambda_2\mu_1) + f(\mu_1\nu_2 + \mu_2\nu_1) + g(\nu_1\lambda_2 + \nu_2\lambda_1) - t_2(\lambda_1\lambda_2 + \mu_1\mu_2 + \nu_1\nu_2) = 0$$

이와와 같은 식을 얻고, 두 식을 빼면

$$(t_1 - t_2)(\lambda_1\lambda_2 + \mu_1\mu_2 + \nu_1\nu_2) = 0$$

$t_1 \neq t_2$ 이므로 $\lambda_1\lambda_2 + \mu_1\mu_2 + \nu_1\nu_2 = 0$, 즉 두 방향은 직교한다. $\square$

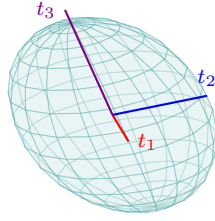


Figure 1: 좌표축과 나란하지 않은 이차곡면과 그 주축 방향 t_1, t_2, t_3 - 세 방향은 서로 직교한다

정리 2

특성방정식 ③의 세 근이 모두 0이 되는 경우는 없다.

Proof. 세 근이 모두 0이면 ④, ⑤에서 $I = J = D = 0$ 이어야 한다. 그런데

$$I^2 - 2J = a^2 + b^2 + c^2 + 2(h^2 + f^2 + g^2)$$

이므로 $I = J = 0$ 이면 이 식이 0이 되어 $a = b = c = h = f = g = 0$ 이어야 한다. 그러나 주어진 방정식은 이차방정식이므로 이는 불가능하다. 따라서 특성방정식의 세 근이 모두 0이 되는 경우는 없다. $\square$

EXAMPLE 1

이차곡면 $3x^2 + y^2 + 3z^2 - 2yz - 2zx - 2xy + 4x + 14y + 4z - 23 = 0$ 의 주경면을 구하여라.

SOLUTION: 특성방정식은

$$\begin{vmatrix} 3-t & -1 & -1 \\ -1 & 1-t & -1 \\ -1 & -1 & 3-t \end{vmatrix} = 0 \implies t^3 - 7t^2 + 12t = 0$$

이므로 이를 풀면 $t = 4, 3, 0$ 이다.

$t = 4$ 일 때: $-\lambda - \mu - \nu = 0$, $-\lambda - 3\mu - \nu = 0$, $-\lambda - \mu - \nu = 0$ 과 $\lambda^2 + \mu^2 + \nu^2 = 1$ 을 이용하여 풀면

$$\lambda = \frac{1}{\sqrt{2}}, \quad \mu = 0, \quad \nu = -\frac{1}{\sqrt{2}}$$

따라서 주경면의 방정식은 $x - z = 0$.

$t = 3$ 일 때: 같은 방법으로 풀면 $\lambda = -\frac{1}{\sqrt{3}}$, $\mu = \frac{1}{\sqrt{3}}$, $\nu = -\frac{1}{\sqrt{3}}$ 이고, 주경면의 방정식은 $x - y - z - 1 = 0$.

$t = 0$ 일 때는 $D = 0$ 에 대응하는 근이므로 주경면의 방정식이 존재하지 않는다.

연습문제 7.4

1. 다음 이차곡면의 주경면의 방정식을 구하여라.

(1) $x^2 - y^2 + 2z^2 - 2yz - 2zx - 2xy + 2x + 6y + 2z - 3 = 0$

(2) $2x^2 + y^2 + z^2 - 2zx - 2xy + 6x - 6z + 10 = 0$